

深圳大学期中考试试卷

开/闭卷

闭卷

课程编号

1800320001—

课程名称

大学物理 A(2)

学分

4

02-09, 11-23

命题人(签字)

审题人(签字)

2020 年 11 月 12 日

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								
评卷人								

说明: 1、考试过程中禁止使用计算器; 2、计算题应写出必要的解题步骤, 只写结果不得分。

一. 判断题(每题 2 分, 共 20 分, 请将答案填写在下表内, 正确的写“T”, 错误的写“F”)

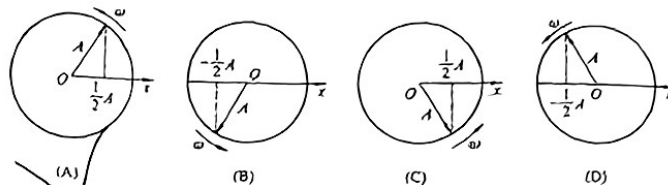
题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										

- 两个同方向、同频率、不同振幅的简谐振动合成结果一定是简谐振动。✓
- 光在透明均匀介质中传播的路程就是光程。✗
- 两个频率较大、频率之差较小的同方向简谐振动合成时, 合振动振幅周期性变化的现象叫作拍。✓
- 在杨氏双缝干涉实验中, 中央明纹的宽度是其它明纹宽度的二倍。✗
- 当波源与观察者存在相对运动时, 观察者测得波的频率必不等于波源的频率。✗
- 作简谐振动的弹簧振子, 其速度与位移的相位差大小为 $\frac{\pi}{2}$ 。✓
- 光学仪器的分辨本领与其透光孔径成反比。✗
- 在夫琅禾费单缝衍射实验中, 中央明纹与其两侧各级明纹的亮度几乎相同。✗
- 机械波的强度与其振幅的平方成正比。✓
- 两列相干波在空间相遇时, 干涉的结果使空间某些点的振动时而加强、时而减弱。✗

二. 单项选择题(每题 3 分, 共 18 分, 请将正确答案的字母序号填写在下表内)

题号	1	2	3	4	5	6
答案						

- 一个质点作振幅为 A 的简谐振动, 若初始时刻质点的位移为 $A/2$, 且向 x 轴负方向运动, 则代表此简谐振动的旋转矢量图为



- 某平面简谐波在弹性介质中传播, 若沿波的传播方向在介质中取一体积元, 则关于该体积元的能量, 下列说法正确的是

- 该体积元的机械能守恒
- 该体积元位于平衡位置时, 动能达到最大值, 势能达到最小值
- 该体积元位于平衡位置时, 动能和势能都达到最大值
- 该体积元运动到最大位移处时, 势能达到最大值, 动能为零

- 关于弦线上的驻波, 下列说法正确的是

- 弦线上各点的振幅均相等
- 任一波节两侧关于该波节对称的两点处振动相位相同
- 相邻两波节点之间的距离恰好等于一个波长
- 相邻的波节点与波腹点之间的距离等于四分之一波长

- 用迈克尔孙干涉仪测某单色光波的波长, 当可动反射镜移动的距离为 Δl 时, 若观察到干涉条纹移动了 N 条, 则该光波的波长为 $2\Delta l = N\lambda$

- $\frac{\Delta l}{N}$
- $\frac{2\Delta l}{N}$
- $\frac{\Delta l}{2N}$
- $\frac{4\Delta l}{N}$

- 在夫琅禾费单缝衍射实验中, 用单色平行光垂直照射狭缝, 若保持狭缝与屏间的距离不变, 增大狭缝的宽度, 则第二级($k=2$)衍射明纹对应的衍射角将

- 不变
- 变大
- 变小
- 可能变大, 也可能变小

- 如图1所示, 一平板玻璃($n_1=1.5$), 板上有一油滴($n_2=1.2$), 展成中央稍高的球形薄膜。当单色平行光从薄膜上方垂直照射时, 可在薄膜上方观察到干涉现象。设薄膜边缘处厚度近似为零, 中心处厚度恰好等于入射光波长的5倍, 下列说法正确的是

- 薄膜边缘为明纹, 中央为暗纹
- 薄膜边缘为暗纹, 中央为明纹
- 薄膜边缘为暗纹, 中央为暗纹
- 薄膜边缘为明纹, 中央为明纹

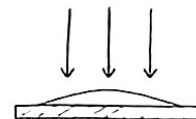


图 1

三. 计算题(10分)

如图2所示, 在杨氏双缝干涉实验中, 已知入射光波长 $\lambda = 600\text{nm}$, 双缝间距 $d = 0.30\text{mm}$,

双缝与屏相距 $D = 1.2\text{m}$, 求:

(1) 相邻两暗纹中心的距离 Δx ;

(2) 若用一厚度为 $e = 0.01\text{mm}$ 的透明均匀云母片覆盖下方的狭缝, 试判断屏上条纹的移动

方向 (请回答“向上”或“向下”). 若测出中央明纹 ($k=0$ 级) 移动的距离为 21.6mm ,

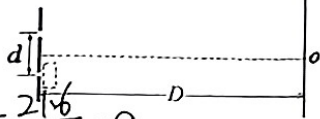
求云母片的折射率 n .

$$(1) \Delta x = \frac{D}{d} \lambda = \frac{1.2}{0.3 \times 10^{-3}} \times 600 \times 10^{-9} = 2.4 \times 10^{-6} \times 10^3 = 2.4 \text{ mm}$$

(2) 向下

$$\Delta = (n-1)e = N\lambda, \quad N = \frac{21.6}{2.4} = 9 \quad \text{图2}$$

$$n = \frac{9\lambda}{e} + 1 = \frac{9 \times 6 \times 10^{-7} \times 10^3}{0.01} + 1 = 1.54$$



四. 计算题(10分)

如图3所示, 两块平板玻璃一端直接接触, 另一端夹住一细金属丝, 构成一空气劈尖. 劈尖长度为 $L = 4\text{cm}$, 用波长 $\lambda = 600\text{nm}$ 的单色平行光垂直照射时, 可在此装置的上方观察到干涉现象.

(1) 若测得第1级到第11级明纹中心之间的距离为 $\Delta l = 1\text{mm}$, 求金属丝的直径 D ;

(2) 使金属丝通电受热膨胀, 从劈尖正中部的固定点处观察到干涉明纹向左移动了20条,

求金属丝直径的增量 ΔD .

$$(1) b = \frac{\Delta l}{10} = 0.1 \text{ mm}$$

$$\frac{D}{L} = \frac{\lambda}{b}$$

$$D = \frac{\lambda}{2b} \times L = \frac{6 \times 10^{-7}}{0.1 \times 10^{-3} \times 2} \times 4 \times 10^{-2} = 12 \times 10^{-5} \text{ m} = 1.2 \times 10^{-4} \text{ m} = 0.12 \text{ mm} \quad \text{图3}$$



$$(2) \Delta = D = k\lambda$$

$$\Delta D = 20\lambda = 12 \times 10^{-3} \times 10^{-6} \text{ m} = 1.2 \times 10^{-2} \text{ mm}$$

五. 计算题(14分)

如图4所示, 一平面简谐波沿 x 轴正向传播, 已知 $t=0$ 时波形图为曲线 I; $t=0.5\text{s}$ (小于该波的周期) 时波形图为曲线 II, 求:

(1) 波动方程;

(2) $x=1\text{m}$ 处质点的振动方程;

(3) 当 $x=1\text{m}$ 处质点位移为 $y=2\text{m}$ 时, 质点的速率.

$$(1) A = 4 \text{ m}$$

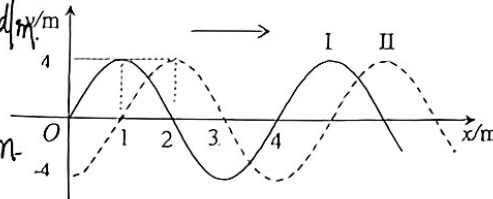
$$\lambda = 4 \text{ m}, \quad k = \frac{2\pi}{\lambda} \text{ rad/m}$$

$$u = \frac{1}{0.5} = 2 \text{ m/s}$$

$$\omega = \lambda u = 2\pi \text{ rad/s}$$

$$\phi = \frac{\pi}{2}$$

$$y = 4 \cos(\pi t - \frac{x}{2} + \frac{\pi}{2}) \text{ m} \quad \text{图4}$$



$$(2) y = 4 \cos(\pi t)$$

$$(3) v = -4\pi \sin(\pi t - \frac{x}{2} + \frac{\pi}{2})$$

$$= -4\pi \sin(\pi t)$$

$$\cos(\phi) = \frac{1}{2}, \quad \sin(\phi) = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$v = \pm 4\pi \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \pm 2\sqrt{3}\pi \text{ m/s}$$

六. 计算题(16分)

如图5所示, 轻质弹簧一端固定于墙壁, 另一端系一质量为 1 kg 的小球(可视为质点), 放置于光滑水平桌面上. 已知该弹簧振子系统的固有周期为 $2\pi\text{ s}$. 以弹簧的平衡位置为坐标原点, 水平向右为正向建立 x 轴, 初始时刻系统的动能和势能均为 0.01 J , 小球位于坐标 $x > 0$ 处, 且向 x 轴负向运动. 求:



图5

(1) 系统振动的角频率和弹簧的劲度系数;

(2) 小球初始时刻的位置坐标;

(3) 小球处于平衡位置时的速率;

(4) 简谐运动方程.

$$(1) \cdot \omega = \frac{2\pi}{T} = 1 \text{ rad/s}$$

$$\omega^2 = \frac{k}{m}, k = m\omega^2 = 1 \times 1 = 1 \text{ N/m}$$

$$(2) \cdot \frac{1}{2} k x^2 = E_p$$

$$x = \sqrt{\frac{2E_p}{k}} = \sqrt{\frac{2 \times 0.01}{1}} = \frac{\sqrt{2}}{10} \text{ m}$$

$$(3) \cdot \frac{1}{2} m v_m^2 = 0.02 E$$

$$v_m = \sqrt{\frac{2E}{m}} = \sqrt{\frac{2 \times 0.02}{1}} = 0.2 \text{ m/s}$$

$$(4) \cdot \omega v_m = \omega A$$

$$A = \frac{v_m}{\omega} = \frac{0.2}{1} = 0.2 \text{ m}$$

$$\phi = \frac{\pi}{4}$$

$$x = 0.2 \cos(t + \frac{\pi}{4})$$

七. 计算题(12分)

某种单色平行光垂直入射到单缝上, 缝宽 $b = 0.1\text{ mm}$, 缝后放一个焦距为 $f = 400\text{ mm}$ 的凸透镜, 在透镜的焦平面上放一个屏. 如图6所示为在屏上测得的衍射光强度分布图, 其中 I 为衍射光强, x 为屏上某点相对于中央明纹中心的位置坐标.

(1) 求入射光的波长;

(2) 求第1级暗纹中心所对应的衍射角;

(3) 图中点P为 $2.4\text{ mm} < x < 4.8\text{ mm}$ 范围内光强的极大值位置, 与P点对应的衍射方向上单缝处波阵面可分割成半波带数目是多少?

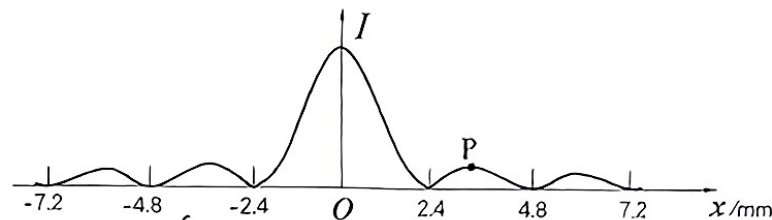


图6

$$(1) \cdot \Delta x = \frac{f}{b} \lambda$$

$$\lambda = \Delta x \frac{b}{f} = 2.4 \text{ mm} \times \frac{0.1}{400} = 0.6 \times 10^{-3} \text{ mm} = 600 \text{ nm}$$

$$(2) \cdot \theta = \frac{\Delta x}{f} = \frac{2.4}{400} = 6 \times 10^{-3} \text{ rad}$$

$$(3) \cdot 3$$